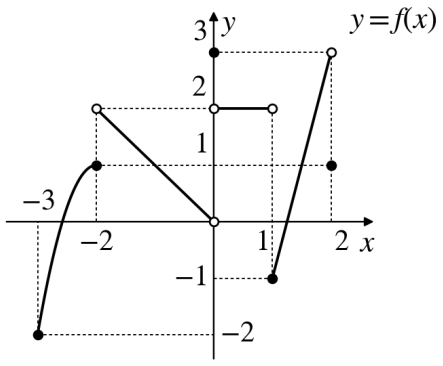
2026년 고림고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \to -1} \dfrac{3x^2-2x-1}{x+2}$의 값은?

[3.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2.닫힌구간 $[-3, 2]$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \to -2+} f(x) + \lim_{x \to 1+} f(x)$의 값은?

[3.7점]

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

3.함수 $f(x)=x^2+x-1$에서 x의 값이 -1에서 2까지 변할 때의 평균변화율은?

[3.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4.최댓값과 최솟값을 모두 갖는 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $h(x)=(x-1)^2 \ (-3 \le x \le 1)$
ㄴ. $f(x)=\dfrac{1}{x} \ (-1 \le x \le 1)$
ㄷ. $g(x)=\sqrt{x-3} \ (3 \le x \le 5)$

[3.7점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5.함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x \to 2} f(x) = -1$일 때,

$\lim_{x \to 2} \frac{(x^2 - 5x + 6)f(x)}{x - 2}$의 값은?

[3.8점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6.방정식 $x^4 - 2x^3 + tx^2 + 4x - 6 = 0$이 열린구간 $(-1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 t의 개수는?

[3.8점]

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

7.함수 $f(x) = \frac{x+5}{x-3}$가 최솟값을 갖는 구간만을 <보기>에서 고른 것은?

ㄱ. $(0, 2)$
ㄴ. $[2, 4]$
ㄷ. $[4, 6]$
ㄹ. $(3, 5]$

[3.8점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

8.함수 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$의 값은?

[3.8점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

9.함수 $f(x)=x^2+3x+4$에 대하여 닫힌구간 $[-3, 0]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

[3.9점]

① -3 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1

④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

10.곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선의 기울기가 6일 때, 극한값 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x^2)-f(1)}{x^3-1}$의 값은?

[3.9점]

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

11.곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+ax^2+b$ 위의 점 $(3, 2)$에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

[3.9점]

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

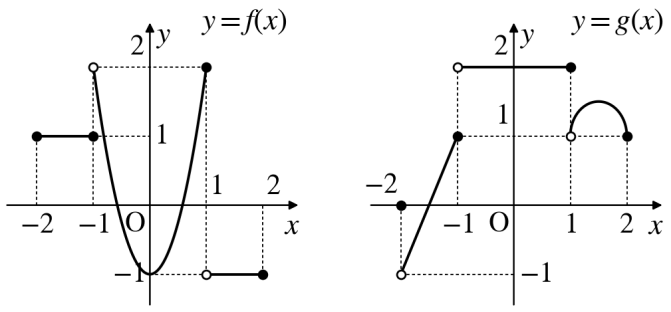
12.점 $(0, 3)$에서 곡선 $y=2x^3-1$에 그은 접선이 점 $(k, 9)$를 지날 때, k의 값은?

[4.1점]

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

13.닫힌구간 $[-2, 2]$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \to -1} \{f(x)-g(x)\}=0$
ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)-g(x)$에서 불연속인 점의 개수는 2이다.

[4.1점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14.최고차항의 계수가 2인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases} 1 & (x=1) \\ 6 & (x=2) \\ \dfrac{f(x)}{(x-1)(x-2)} & (x \neq 1,\ x \neq 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속일 때, $f(-1)$의 값은?

[4.2점]

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

15.두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\left(\frac{1}{3}x+2\right)g(x)-2x^4+9x^2$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \to \infty} \dfrac{xf(x)}{g(x)}$가 수렴할 때, $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x)+g(x)}{x^3}$의 값은?

[4.2점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 발산

16.다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(2)$의 값은?

(가) $f(2)+f(4)=10$
(나) $\lim_{x \to 2} \dfrac{2f(x)-xf(4)}{x^2+3x-10}=1$

[4.3점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

17. 세 다항함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f'(0)=0$이면 $f(0)=0$이다.
ㄴ. 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=g(-x)$이면 $g'(0)=0$이다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $\lvert h(2x)-h(x)\rvert \le x^2$이면 $h'(0)=0$이다.

[4.3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\frac{|f(x)|}{x-1}$가 존재한다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ -3(a-1)^2)$에서의 접선이 점 $(1,\ 0)$을 지날 때, $f(2)$의 값은? (단, $a>1$이다.)

[4.5점]

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

19. 함수 $y=x^2$와 $y=tx+t$의 그래프가 만나는 교점의 개수를 $f(t)$라 하자. 다항함수 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\lim_{t\to\infty}\frac{t^2}{f(t)g(t)}$의 값은?

(가) 모든 실수 t에 대하여 함수 $g(t)f(t)$는 연속이다.
(나) 모든 양수 t에 대하여 $2t^2-2t-3\le g(t)\le 2t^2+9t$이다.

[4.6점]

① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

20. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0-}\frac{x^3f\left(-\frac{1}{x}\right)-4}{x^3-2x}=-2,\quad \lim_{x\to -1}\frac{f(x)}{x^2-2x-3}=6$$

을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

[4.6점]

① -20 ② -16 ③ -12
④ -8 ⑤ -4

21. 곡선 $y=x^3$ 위의 점 $\mathrm{A}(t,\ t^3)$ $(t>0)$에서의 접선을 l_t, 점 A를 지나고 직선 l_t에 수직인 직선을 m_t라 하자. 직선 l_t가 x축과 만나는 점을 B, 직선 m_t가 y축과 만나는 점을 C, 원점을 O라 하자. 사각형 OBAC의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{t^4}$의 값은? [4.7점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

22. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} ax^3+x & (x<2) \\ f(x) & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 다음을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $g(5)$의 최댓값은? (단, a는 상수이다.)

(가) $f(2)+f'(2)=13$
(나) $2<x<5$인 모든 x에 대하여 $f'(x)\leq 7$

[4.8점]

① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

23. 좌표평면 위에 네 점 $O(0, 0)$, $A(6, 0)$, $B(6, 6)$, $C(0, 6)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형 $OABC$가 있다. 변 OA를 $1:2$로 내분하는 점을 P, 변 AB를 $1:2$로 내분하는 점을 Q라 하자. 양의 실수 t에 대하여 점 P를 지나고 기울기가 t인 직선을 l_t라 하고, 직선 l_t에 의하여 정사각형 $OABC$가 나누어지는 두 부분 중 점 Q를 포함하는 부분의 넓이를 $S(t)$라 하자. 함수 $S(t)$가 불연속인 t의 값을 a라 할 때, $\lim_{t\to a-} S(t) - \lim_{t\to a+} S(t)$의 값은?

(단, 점 Q가 직선 l_t 위에 있을 때는 두 부분 중 넓이가 작은 쪽의 넓이를 $S(t)$로 정한다.)

[4.9점]

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

24. 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가
$f(1)=1$, $g(1)=1$, $h(1)=1$
$f'(1)=2$, $g'(1)=3$, $h'(1)=4$
를 만족시킨다. $F(x)=f(x)g(x)h(x)$라 할 때, 다음은 극한값 $\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)}{x^3-1}$을 구하는 과정이다.

분자 $F(x)-F(1)$에 [(가)]와 [(나)]를 더하고 빼면 다음과 같이 나타낼 수 있다.
$F(x)-F(1)=f(x)g(x)h(x)-[(가)]+[(가)]-[(나)]+[(나)]$
$-f(1)g(1)h(1)$
위 등식의 양변을 $x-1$로 나누고 $x\to 1$일 때의 극한을 취하면 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 $x=1$에서 미분가능함을 이용하여
$F'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}=g(1)h(1)f'(1)+f(1)h(1)g'(1)+[(다)]$
이고, $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$이므로
$\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)}{x^3-1}=$[(라)]이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $F_1(x)$, $F_2(x)$라 하고, (다), (라)에 알맞은 수를 각각 p, q라 할 때, $F_1(1)\times p+\frac{F_2(1)}{q}$의 값은?

[5.0점]

① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{13}{3}$
④ $\frac{65}{12}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

[빠른정답]

1. [정답] ④
2. [정답] ②
3. [정답] ②
4. [정답] ④
5. [정답] ①
6. [정답] ④
7. [정답] ⑤
8. [정답] ④
9. [정답] ②
10. [정답] ④
11. [정답] ①
12. [정답] ①
13. [정답] ③
14. [정답] ⑤
15. [정답] ①
16. [정답] ②
17. [정답] ⑤
18. [정답] ①
19. [정답] ②
20. [정답] ③
21. [정답] ⑤
22. [정답] ③
23. [정답] ⑤
24. [정답] ③

1. [정답] ④

[해설]

$$\lim_{x\to -1}\frac{3x^2-2x-1}{x+2}=\frac{3+2-1}{-1+2}=4$$

2. [정답] ②

[해설]

$x\to -2+$ 이면 선분이 빈 점 $(-2,\ 2)$ 로 다가간다 → 2

$x\to 1+$ 이면 직선이 점 $(1,\ -1)$ 로 다가간다 → -1

합 $2+(-1)=1$

3. [정답] ②

[해설]

$$\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{5-(-1)}{3}=2$$

4. [정답] ④

[해설]

ㄱ. 닫힌구간에서 연속 → 최댓값 $h(-3)=16$, 최솟값 $h(1)=0$

ㄴ. $x=0$ 에서 정의되지 않고 $x\to 0+$ 이면 한없이 커진다 → 최댓값·최솟값 없음

ㄷ. 닫힌구간에서 연속 → 최솟값 0, 최댓값 $\sqrt{2}$

따라서 ㄱ, ㄷ

5. [정답] ①

[해설]

$\frac{x^2-5x+6}{x-2}=x-3$ 이므로

$\lim_{x\to 2}(x-3)f(x)=(-1)\times(-1)=1$

6. [정답] ④

[해설]

$g(x)=x^4-2x^3+tx^2+4x-6$ 이라 하면 연속함수

$g(-1)=t-7,\ g(2)=4t+2$

사잇값 정리 → $(t-7)(4t+2)<0,\ -\frac{1}{2}<t<7$

정수 $t=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 6$ 의 7 개

※ 원본 결함 — $g(0)=-6$ 이라 $t\geq 7$ 이어도 $(0,\ 2)$ 에 근이 있다. 학교 의도(사잇값 정리 조건)대로 답 7

7. [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=1+\frac{8}{x-3}$ 은 $x<3,\ x>3$ 에서 각각 감소

ㄱ. $x\to 2-$ 일 때 -7 에 다가가기만 한다 → 최솟값 없음

ㄴ. $x=3$ 을 포함, $x\to 3-$ 이면 한없이 작아진다 → 최솟값 없음

ㄷ. 연속·감소 → 최솟값 $f(6)=\frac{11}{3}$

ㄹ. 감소, 오른쪽 끝 포함 → 최솟값 $f(5)=5$

따라서 ㄷ, ㄹ

8. [정답] ④

[해설]

주어진 극한 $=f'(2)$

$f'(x)=2x^2-x-2$ 이므로 $f'(2)=8-2-2=4$

9. [정답] ②

[해설]

$f(-3)=f(0)=4$

$f'(c)=2c+3=0$ 에서 $c=-\frac{3}{2}$

10. [정답] ④

[해설]

$$\frac{f(x^2)-f(1)}{x^3-1}=\frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1}\times\frac{x+1}{x^2+x+1}$$

$x\to 1$ 이면 $f'(1)\times\frac{2}{3}=6\times\frac{2}{3}=4$

11. [정답] ①

[해설]

수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$ → 접선의 기울기 3

$y'=x^2+2ax$ 에서 $9+6a=3,\ a=-1$

점 $(3,\ 2)$ 을 지남 → $2=9-9+b,\ b=2$

$a+b=1$

12. [정답] ①

[해설]

접점 $(s,\ 2s^3-1)$ 에서 접선 $y=6s^2(x-s)+2s^3-1$

점 $(0,\ 3)$ 을 지남 → $3=-4s^3-1,\ s=-1$

접선 $y=6x+3$ 이 점 $(k,\ 9)$ 를 지남 → $k=1$

13. [정답] ③

[해설]

ㄱ. $x\to -1-$ 이면 $1-1=0$, $x\to -1+$ 이면 $2-2=0$ → 참

ㄴ. $x=1$ 에서 함숫값 $2+2=4$, 우극한 $-1+1=0$ → 거짓

ㄷ. $x=-2$ 에서 함숫값 $1-0=1$, 우극한 $1-(-1)=2$ → 불연속

$x=-1$ 은 함숫값 $1-1=0$ 이 극한과 같아 연속, $x=1$ 은 불연속 → 2 개, 참

따라서 ㄱ, ㄷ

14. [정답] ⑤

[해설]

연속 → 분모가 0 인 곳에서 분자도 0,

$f(x)=2(x-1)(x-2)(x^2+px+q)$

$x\neq 1,\ 2$ 에서 $g(x)=2(x^2+px+q)$

$g(1)=2(1+p+q)=1,\ g(2)=2(4+2p+q)=6$

$p=-\frac{1}{2},\ q=0$

$f(-1)=2\times(-2)\times(-3)\times\frac{3}{2}=18$

15. [정답] ①

[해설]

극한이 수렴하려면 $xf(x)$ 의 차수가 $g(x)$ 의 차수보다 크면 안 된다

우변의 $\frac{1}{3}xg(x)$ 와 $-2x^4$ 이 지워져야 → $g(x)$ 는 최고차항이 $6x^3$ 인 삼차식

$x=0$ 대입 → $g(0)=0$, 이때 $xf(x)$ 는 삼차 이하 → $f(x)$ 는 이차 이하

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{x^3}=0+6=6$

16. [정답] ②

[해설]

(나) 분모 $\to 0$ 이므로 분자 $\to 0$ → $f(2)=f(4)$

(가)와 함께 $f(2)=f(4)=5$

분자 $2f(x)-5x=2\{f(x)-f(2)\}-5(x-2)$, 분모 $(x-2)(x+5)$

$\frac{2f'(2)-5}{7}=1$ → $f'(2)=6$

17. [정답] ⑤

[해설]

ㄱ. $f(x)=x^2+1$ 이면 $f'(0)=0$ 이지만 $f(0)=1$ → 거짓

ㄴ. 양변 미분 $g'(x)=-g'(-x),\ x=0$ 대입 → $g'(0)=0$ → 참

ㄷ. 양변을 $|x|$ 로 나누면 $\left|\frac{h(2x)-h(x)}{x}\right|\le|x|$

$x\to 0$ → $|2h'(0)-h'(0)|\le 0,\ h'(0)=0$ → 참

따라서 ㄴ, ㄷ

18. [정답] ①

[해설]

극한 존재 → $f(1)=0$ 이고 좌·우극한이 같아야 함 →

$f(x)=(x-1)^2(x+k)$

$f(a)=(a-1)^2(a+k)=-3(a-1)^2$ → $a+k=-3$

접선이 $(1,\ 0)$ 을 지남 → $f(a)=f'(a)(a-1)$

$f'(a)=2(a-1)(a+k)+(a-1)^2=(a-1)(a-7)$

$-3(a-1)^2=(a-1)^2(a-7)$ → $a=4,\ k=-7$

$f(2)=1\times(-5)=-5$

19. [정답] ②

[해설]

$x^2-tx-t=0$ 의 판별식 $t(t+4)$

$f(t)$ 는 $t\le -4$ 또는 $t>0$ 에서 2, $t=-4,\ 0$ 에서 1, $-4<t<0$ 에서 0

(가) $t=0$ 에서 연속 → $2g(0)=0=g(0)$, 같은 방법으로 $g(-4)=0$

(나) → $g(t)$ 는 최고차항이 $2t^2$ 인 이차식 → $g(t)=2t(t+4)$

$t>0$ 에서 $f(t)=2$ → $\lim_{t\to\infty}\frac{t^2}{4t(t+4)}=\frac{1}{4}$

20. [정답] ③

[해설]

분모 $\to 0$ 이므로 분자 $\to 0$ → $f(x)$ 는 최고차항이 $-4x^3$ 인 삼차식

$f(x)=-4x^3+bx^2+cx+d$ 이면 $x^3f\left(-\frac{1}{x}\right)-4=bx-cx^2+dx^3$

첫째 극한 $\frac{b}{-2}=-2$ → $b=4$

둘째 극한 → $f(-1)=0,\ \frac{f'(-1)}{-4}=6,\ f'(-1)=-24$

$-12-8+c=-24$ → $c=-4,\ 4+4+4+d=0$ → $d=-12$

$f(0)=d=-12$

21. [정답] ⑤

[해설]

l_t 는 $y=3t^2x-2t^3$ → $\mathrm{B}\left(\frac{2}{3}t,\ 0\right)$

m_t 는 $y=-\frac{1}{3t^2}(x-t)+t^3$ → $\mathrm{C}\left(0,\ t^3+\frac{1}{3t}\right)$

사각형을 OA 로 나누면 삼각형 OBA + 삼각형 OAC

$S(t)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}t\times t^3+\frac{1}{2}\times\left(t^3+\frac{1}{3t}\right)\times t=\frac{5}{6}t^4+\frac{1}{6}$

$\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{t^4}=\frac{5}{6}$

22. [정답] ③

[해설]

미분가능 → $f(2)=8a+2,\ f'(2)=12a+1$

(가) $20a+3=13$ → $a=\frac{1}{2},\ f(2)=6$

평균값 정리 → $\frac{f(5)-f(2)}{5-2}=f'(c)\le 7$

$f(5)\le 6+21=27$ ($f(x)=7x-8$ 일 때 등호)

따라서 $g(5)$ 의 최댓값 27

23. [정답] ⑤

[해설]

$\mathrm{P}(2,0),\ \mathrm{Q}(6,2),\ l_t$ 가 Q 를 지날 때 $t=\frac{1}{2}$ → $a=\frac{1}{2}$

$t<\frac{1}{2}$ 이면 Q 는 직선 위쪽 → $S(t)=36-\frac{1}{2}\times 4\times 4t=36-8t$

$t>\frac{1}{2}$ 이면 Q 는 직선 아래쪽 → $S(t)=\frac{1}{2}\times 4\times 4t=8t$

$\lim_{t\to a-} S(t)-\lim_{t\to a+} S(t)=32-4=28$

24. [정답] ③

[해설]

첫 묶음이 $\{f(x)-f(1)\}g(x)h(x)$ 가 되려면 (가) $=f(1)g(x)h(x)$

같은 방법으로 (나) $=f(1)g(1)h(x)$

(다) $=f(1)g(1)h'(1)=4$ → $p=4$

$F'(1)=2+3+4=9$, (라) $=\frac{9}{3}=3$ → $q=3$

$F_1(1)=F_2(1)=1$ → $1\times 4+\frac{1}{3}=\frac{13}{3}$